Relatório de Análise — FitPlan

1. Resumo

App Expo/React Native (SDK 58, RN 0.88, React 19.3, Expo Router, React Compiler ativo) chamada **FitPlan**: plano de treino semanal, gamificação (rank/RPG), coach "IA" e, para corredores, um gravador de corridas estilo Strava.

Quase toda a app (~1924 linhas, 73 KB) está num único ficheiro, `fitplan-mobile.tsx`, que usa `'use dom'` (Expo DOM Components). Ou seja, a UI é **HTML/CSS/SVG dentro de uma WebView**, não componentes nativos.

Estado do Git: 1 commit ("Initial commit"). Todo o trabalho real está por commitar: `fitplan-mobile.tsx` e `eslint.config.js` são novos, e `index.tsx`, `_layout.tsx`, `package.json` e o lock estão modificados.

2. Estrutura

Zona	Ficheiros	Estado
Trabalho próprio	`index.tsx`, `_layout.tsx`, `fitplan-mobile.tsx`	Ativo
Template Expo não usado	`explore.tsx`, `app-tabs*.tsx`, `animated-icon*`, `collapsible`, `hint-row`, `web-badge`, `external-link`, `themed-*`, `theme.ts`, hooks, `reset-project.js`, imagens do tutorial	Código morto (exceto `AnimatedSplashOverlay`)

- `index.tsx`: envolve o componente em `SafeAreaView`, e passa `confirmAction` (Alert nativo) como função nativa para o DOM component.
- `_layout.tsx`: `Stack` sem cabeçalho + splash animado. A rota `explore` continua existente mas fica inacessível (não há navegação para ela).

3. Funcionalidades

1. **Plano**: 8 semanas (seletor), cartão de progresso circular, checklist de exercícios por secção, detalhe do dia, horário sugerido. Duas modalidades de conteúdo: Basquetebol (com adaptação ao joelho) e Corrida.
2. **Gravar corrida** (só modo Corrida): cronómetro, distância, pace, splits por km, calorias, mapa SVG com percurso, resumo, guardar/descartar, histórico. Modo **Demo** (simulado) ou **GPS real** (`navigator.geolocation` + Haversine).
3. **Rank**: radar SVG de atributos, OVR, liga com classificação.
4. **Coach**: chat com respostas pré-definidas (dicionário `R`) e resposta genérica por defeito.
5. **Ajustes**: nome, modalidade, nível, equipamento, apagar dados.

6. **Persistência**: `localStorage` com fallback para memória.

4. Verificação

- `tsc --noEmit`: **1 erro**, em `app-tabs.web.tsx` (tipos de `ref` — código do template, não usado). `fitplan-mobile.tsx` tem `// @ts-nocheck`, por isso **não é verificado**.
- `expo lint`: não correu, por falha de permissão do sandbox (`EPERM` ao criar `~/.expo`, telemetria). Convém executá-lo localmente.

5. Problemas e riscos

Alta prioridade

- **Muita funcionalidade é simulada ou fixa.** Coach, liga, streak ("0 dias"), OVR, XP e nível não evoluem. O botão "Atualizar plano" só mostra um toast. Nível e equipamento não alteram o plano. O banner "Recorde Pessoal" e os ganhos "+1.2 Pace / +150 XP" aparecem sempre, em qualquer corrida. A localização "Lisboa, Portugal" está fixa.
- **GPS real provavelmente não funciona em nativo.** `navigator.geolocation` numa WebView exige permissões nativas de localização, que não estão no `app.json` (sem `expo-location`). Não há tracking em segundo plano, por isso a corrida pára com o ecrã bloqueado.
- **Mapa falso**: o percurso é um desenho SVG fixo e não o trajeto real. `react-native-maps` está nas dependências mas não é usado.
- **Dados do GPS real incompletos**: não há splits, elevação, cadência nem BPM no modo real. Estes valores só existem simulados com `Math.random`.
- `'use dom'` + `@ts-nocheck`: sem verificação de tipos num ficheiro de 1900 linhas.

Média

- **Bugs de lógica**:
  - O cronómetro conta `setInterval` a 1 s e sofre deriva (se a WebView for suspensa, perde-se tempo). Devia usar timestamps.
  - Os `setState` de splits e toast ficam dentro de um updater (`setRunDistance`), que é um efeito secundário num updater puro. Em React StrictMode ou com o React Compiler pode duplicar.
  - O progresso do dia só conta no dia 0 (`i === 0 ? t : 0`) e os restantes dias mostram "pré-visualização" do dia de segunda.
  - Mudar de modalidade faz `setDone({})` sem confirmar. O seletor oferece Futebol e Voleibol, mas usam o conteúdo de Basquetebol.
  - O histórico de corridas só persiste em `localStorage` da WebView e pode perder-se. "Apagar dados" não limpa o nome, o chat nem as preferências.
  - O catch de `ft_run_history` devolve `[]`, enquanto o valor por omissão traz um exemplo (inconsistente).
  - As corridas descartadas não repõem `runElevation`.

- **Dependência de rede**: a fonte Sora é carregada via `@import` do Google Fonts. Sem internet usa a fonte do sistema (não falha, mas muda o visual).
- **Versões invulgares/futuras** em `package.json` (Expo 58, RN 0.88, TS 6, `react-native-screens ~4.30`). Convém correr `npx expo-doctor` e `npx expo install --fix` para garantir compatibilidade.
- `app.json`: `web.output: "server"` não é necessário para uma app mobile. O nome e a identidade ainda são do template: sem `ios.bundleIdentifier`, sem `android.package`, e o splash `#208AEF` não condiz com o tema escuro `#0A1128`. O tema segue `automatic`, mas a UI é sempre escura.

Baixa

- Acessibilidade parcial: há `aria-label` nos botões principais, mas os toasts não têm `aria-live` e a navegação por separadores não tem `role="tab"`.
- Muitos `style` inline e emojis como ícones, o que dificulta a manutenção.
- O texto da interface está todo hardcoded em português (sem i18n). Isso é aceitável se o público for só PT.
- `eslint.config.js` novo não foi validado.

6. Recomendações (por ordem)

1. **Commitar** o trabalho atual (está só em modificações locais).
2. **Dividir** `fitplan-mobile.tsx` em módulos (`data/`, `views/Plano`, `views/Corrida`, `views/Rank`, `views/Coach`, `views/Ajustes`, `hooks/useRunTracker`, `hooks/useStorage`). Remover o `@ts-nocheck` e tipar gradualmente.
3. **Decidir a arquitetura**: manter DOM component (mais rápido de prototipar) ou migrar a parte de corrida para nativo com `expo-location` + `react-native-maps` + `AsyncStorage` / `expo-sqlite`. A corrida com GPS real justifica fortemente a migração.
4. **Corrigir o cronómetro** (baseado em `Date.now()`), separar efeitos dos updaters e persistir a corrida em curso.
5. **Tornar os dados reais**: PR calculado a partir do histórico, streak, XP e nível, e ajustar plano por nível e equipamento (ou remover os controlos que não fazem nada).
6. **Limpar o template**: remover `explore.tsx`, `app-tabs*`, ficheiros não usados e imagens do tutorial. Corrigir ou apagar `app-tabs.web.tsx` (o único erro de `tsc`).
7. **Configurar** `app.json`: identificadores de bundle, permissões de localização, splash e ícone da marca.
8. Correr `npx expo lint`, `npx tsc --noEmit` e `npx expo-doctor` localmente, e testar em dispositivo real (WebView + GPS).

7. Conclusão

O protótipo tem uma UI coesa e funcionalidades visíveis completas (plano, corrida, rank, coach, ajustes). É uma boa **demo/protótipo de design**. Para ser uma app utilizável, falta dar dados reais ao tracker de corrida e à gamificação, resolver a arquitetura da WebView (GPS e persistência) e modularizar o código.